

트리의 지름

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	256 MB	76850	27586

문제

트리의 지름이란, 트리에서 임의의 두 점 사이의 거리 중 가장 긴 것을 말한다. 트리의 지름을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

트리가 입력으로 주어진다. 먼저 첫 번째 줄에서는 트리의 정점의 개수 V 가 주어지고 ($2 \leq V \leq 100,000$) 둘째 줄부터 V 개의 줄에 걸쳐 간선의 정보가 다음과 같이 주어진다. 정점 번호는 1부터 V 까지 매겨져 있다.

먼저 정점 번호가 주어지고, 이어서 연결된 간선의 정보를 의미하는 정수가 두 개씩 주어지는데, 하나는 정점번호, 다른 하나는 그 정점까지의 거리이다. 예를 들어 네 번째 줄의 경우 정점 3은 정점 1과 거리가 2인 간선으로 연결되어 있고, 정점 4와는 거리가 3인 간선으로 연결되어 있는 것을 보여준다. 각 줄의 마지막에는 -1이 입력으로 주어진다. 주어지는 거리는 모두 10,000 이하의 자연수이다.

출력

첫째 줄에 트리의 지름을 출력한다.

예제 입력 1

5

1 3 2 -1

2 4 4 -1

3 1 2 4 3 -1

4 2 4 3 3 5 6 -1

5 4 6 -1

예제 출력 1

11

출처

- 문제를 만든 사람: [author5](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [ababc1005](#), [cfghj101](#), [WeissBlume](#)
- 데이터를 추가한 사람: [djm03178](#), [mythofys](#)

알고리즘 분류

- [그래프 이론](#)
- [그래프 탐색](#)
- [트리](#)
- [깊이 우선 탐색](#)
- [트리의 지름](#)